



DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2

AUTOR:
ANTONIO CANO RUIZ

MÓDULO:
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

UT3 - LABORATORIO 2

Paso 1: Manipulación de la interfaz activity_creador_guerrero.xml.	2
Paso 2: Vinculación de las variables con los componentes XML.	4
Paso 3: Creación del Guerrero.	5

Paso 1: Manipulación de la interfaz activity_creador_guerrero.xml.

Un EditText para añadir el nombre al guerrero

```
<EditText
    android:id="@+id/Nombre"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Nombre del guerrero">

</EditText>
```

Un TextView con el mensaje de "Selecciona tu raza:"
Y un Spinner que carga las razas del xml.

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Selecciona tu raza:"
    android:layout_marginTop="16dp" />

<Spinner
    android:id="@+id/spinnerRaza"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:entries="@array/razas_tierra_media"/>
```

Un TextView con el mensaje de "Selecciona tu facción"
Y un RadioGroup con 2 RadioButton con los que se selecciona a la facción a la que va a pertenecer el guerrero.

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Selecciona tu facción:"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/Faccion"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbComunidad"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Comunidad del Anillo"
        android:checked="true"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbMordor"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Huestes de Mordor" />
</RadioGroup>
```

Un TextView con el mensaje de "Habilidades especiales"
Y dos CheckBox's para seleccionar que habilidades quieres que tenga el guerrero

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Habilidades especiales:"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<CheckBox
    android:id="@+id/Sigilo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Sigilo" />

<CheckBox
    android:id="@+id/Espada"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Combate con Espada" />
```

En el último es un botón con una imagen de escudo, que se utiliza para guardar el contenido del formulario.

```
<ImageButton
    android:id="@+id/btnRegistro"
    android:layout_width="81dp"
    android:layout_height="81dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:background="@android:color/transparent"
    android:contentDescription="Registrar personaje"
    android:padding="16dp"
    android:scaleType="fitCenter"
    android:src="@drawable/shield" />

</LinearLayout>
```

Paso 2: Vinculación de las variables con los componentes XML.

Cuando Nombre pierde el foco, salta el error de que el héroe necesita un nombre.

Además cuando se selecciona una raza, se saca en un Log la raza seleccionada.

```
//Vinculamos las variables con los componentes visuales del XML
val Nombre = findViewById<EditText>(R.id.Nombre)
Nombre.requestFocus()
Nombre.setOnFocusChangeListener { view, hasFocus ->
    if (!hasFocus) {
        // Validar si el campo se quedó vacío al abandonarlo
        if (Nombre.text.isEmpty()) Nombre.error = "¡Tu héroe necesita un nombre!"
    }
}

val spinnerRaza = findViewById<Spinner>(R.id.spinnerRaza)

spinnerRaza.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
    override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>?, view: View?, position: Int, id: Long) {
        val razaSeleccionada = parent?.getItemAtPosition(position).toString()
        Log.d(tag = "Personaje", msg = "Raza seleccionada: $razaSeleccionada")
    }
    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>?) {}
}
```

Se vincula el Radio Group y las Habilidades Especiales.

Cuando seleccionas la facción, sale un pequeño mensaje con la facción seleccionada.

Cuando seleccionas una habilidad, se crea un log con las habilidades seleccionadas.

```
val Faccion = findViewById<RadioGroup>(R.id.Faccion)
Faccion.setOnCheckedChangeListener { group, checkedId ->
    when (checkedId) {
        R.id.rbComunidad -> Toast.makeText(context = this, text = "¡Fiel a la Comunidad del Anillo!", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
        R.id.rbMordor -> Toast.makeText(context = this, text = "¡Fiel a las Huestes de Mordor!", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

val Sigilo = findViewById<CheckBox>(R.id.Sigilo)
Sigilo.setOnCheckedChangeListener { buttonView, isChecked ->
    if (isChecked) Log.d(tag = "Habilidades", msg = "Has seleccionado la habilidad especial de Sigilo.")
}

val Espada = findViewById<CheckBox>(R.id.Espada)
Espada.setOnCheckedChangeListener { buttonView, isChecked ->
    if (isChecked) Log.d(tag = "Habilidades", msg = "Has seleccionado la habilidad especial de Espada.")
}
```

Paso 3: Creación del Guerrero.

Cuando se hace click en el botón, y si no está en blanco el nombre, aparece un texto con el nuevo guerrero creado.

```
//Configuramos el click del ImageButton
btnRegistro.setOnClickListener {
    //Extraemos los datos
    val nombre = Nombre.text.toString()
    val raza = spinnerRaza.selectedItem.toString()

    val idSeleccionado = Faccion.checkedRadioButtonId
    val faccion = if (idSeleccionado == R.id.rbComunidad) "Comunidad del Anillo" else "Huestes de Mordor"

    val tieneSigilo = Sigilo.isChecked
    val tieneEspada = Espada.isChecked

    if (nombre.isNotBlank()) {
        //Disparar Toast
        val textoToast = "Guerrero $nombre ($raza) alistado en $faccion"
        Toast.makeText(context = this, textoToast, duration = Toast.LENGTH_LONG).show()

        //Ejecutar la función lambda para el Logcat
        registrarEnLogcat(nombre, raza, faccion, tieneSigilo, tieneEspada)
    } else {
        Toast.makeText(context = this, text = "Por favor, introduce un nombre", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

La función registrarEnLogcat crea un Log, con la estructura elegida

```
//Función Lambda para registrar en el Logcat
val registrarEnLogcat = { nombre: String, raza: String, faccion: String, sigilo: Boolean, espada: Boolean ->
    Log.d(tag = "Guerrero", msg = """
        PERSONAJE CREADO:
        - Nombre: $nombre
        - Raza: $raza
        - Facción: $faccion
        - Habilidades: Sigilo=$sigilo, Espada=$espada
    """).trimIndent()
}
```